

Klimatets påverkan på samspelet mellan växt och pollinatör hos nyckelarten blåbärsris

Originaltitel: *Climate influence on plant–pollinator interactions in the keystone species Vaccinium myrtillus*

Fullständig referens (Harvard)

Olsen, S.L., Evju, M., Åström, J., Løkken, J.O., Dahle, S., Andresen, J.L. & Eide, N.E. (2022). Climate influence on plant–pollinator interactions in the keystone species *Vaccinium myrtillus*. *Ecology and Evolution*, 12(5), e8910.

DOI: 10.1002/ece3.8910 · **Antagen:** 19 april 2022

Länk: <https://doi.org/10.1002/ece3.8910>

Licens: Creative Commons Erkännande (CC BY) – öppen tillgång.

Författarnas hemvist: Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Oslo och Trondheim, samt Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

OBS – vad det här dokumentet är. Detta är en **sammanfattande översättning till svenska** av artikelns innehåll. Hela artikeln har varit tillgänglig, så sammanfattningen bygger på författarnas egna metodbeskrivningar, siffror och slutsatser. Det är dock en **förkortning**: figurer, statistiska tabeller och referenslistor återges inte här. **Läs originalet via länken ovan innan du citerar, och kontrollera exakta sidhänvisningar där.**

Om artikeln

Ecology and Evolution är en granskad (peer reviewed) tidskrift med öppen tillgång. Studien är ett **fältexperiment** utfört i Norge, vilket gör den geografiskt relevant för svenska förhållanden. Författarna har publicerat sitt fullständiga datamaterial öppet i databasen Dryad, vilket innebär att andra forskare kan kontrollera analysen – en tydlig kvalitetsmarkör.

Bakgrund och sammanhang

Blåbär (*Vaccinium myrtillus* L.) är en klonal, lövfällande dvärgbuske i familjen Ericaceae som dominerar markskiktet i stora delar av det boreala barrskogsbältet i norra Europa och därför räknas som en grundläggande art ("foundation species") i dessa ekosystem. Arten är dessutom en central resurs för en rad andra organismer: bladen och skotten är viktig och näringsrik föda för klövvilt som älg, medan blommorna huvudsakligen pollineras av humlor vars aktivitet i sin tur påverkas av det lokala klimatet (Olsen m.fl. 2022). Eftersom blåbärsris intar en så central roll i det boreala ekosystemet kan förändringar i dess tillväxt och hälsa få effekter som sträcker sig långt bortom den enskilda plantan.

Ingen av de identifierade studierna har dock undersökt hur en kortare period av mycket höga sommartemperaturer, i nivå med kraftiga värmeböljor, påverkar tillväxt och bladhälsa hos blåbärsris under kontrollerade förhållanden. Mot denna bakgrund är det motiverat att undersöka hur blåbärsrisets tillväxt och bladhälsa påverkas vid ett brett spann av temperaturer, samt att koppla resultaten till vilka konsekvenser motsvarande förändringar skulle kunna få för de boreala ekosystem där arten spelar en

så central roll.

Syfte och frågeställning

Klimatförändringen påverkar ekosystem både direkt, genom värme och nederbörd, och indirekt genom att förändra samspelet mellan arter. Om klimatet förändrar vilka insekter som finns på en plats kan det påverka pollineringen, och därmed växtens fröproduktion och i förlängningen hela populationen.

Forskarna ville ta reda på **hur mycket insektpollineringen betyder för blåbärrisets bärsättning, och om betydelsen varierar med klimatet**. En rimlig förväntan var att pollineringen skulle vara viktigare i varmare låglänta miljöer, eftersom pollinatörer är sällsyntare högre upp. Blåbärris är dessutom **delvis självpollinerande**, vilket gör frågan extra intressant: arten klarar sig delvis utan insekter.

Metod

Studieområde

Studien genomfördes 2017 och 2018 i tre fjällområden i centrala Norge: Forollhogna, Dovrefjell och Grødalen i Sunndalsfjella. Området ligger i **övergångszonen mellan skog och fjäll**. Sammanlagt sju höjdgradienter lades ut, och längs varje gradient anlades tre lokaler: en i fjällbjörkskogen, en vid trädgränsen och en på öppen fjällhed ovanför trädgränsen.

Höjdskillnaden mellan nivåerna var i genomsnitt cirka 160 meter. Det motsvarade en skillnad i somarmedeltemperatur på i genomsnitt **1,0 °C mellan skog och trädgräns** och **0,6 °C mellan trädgräns och fjäll**. Höjdgradienten fungerar alltså som en naturlig temperaturgradient – ett vanligt sätt att studera klimateffekter utan att behöva värma något artificiellt.

Experimentell uteslutning av pollinatörer

Vid varje lokal anlades fyra block, och inom varje block tre provytor på 1 × 1 m – sammanlagt **180 provytor**. Behandlingarna fördelades slumpmässigt inom blocken:

- **Kontroll:** fri tillgång för pollinatörer.
- **Uteslutning:** en kupolformad bur klädd med insektsnät med 2 × 2 mm maskor, som inga flygande insekter observerades kunna ta sig igenom. Nätet fästes i marken för att även stoppa icke-flygande pollinatörer.
- **Reducering:** samma bur men med bärnät (1,5 × 1,5 cm maskor). Denna behandling **avbröts**, eftersom maskorna visade sig vara för stora för att hindra humlor.

Vid full blomning räknades antalet blommor i varje ruta. När bären mognat samlades de in, räknades, torkades vid 60 °C i 48 timmar och vägdes. För ett urval av bären räknades och vägdes även fröna.

Resultat

Pollinatörerna spelade störst roll högst upp

Att utesluta pollinatörer sänkte bärproduktionen tydligt, men effekten var olika stor på olika höjd:

- **På fjället:** 84 procent färre bär i uteslutningsrutorna än i kontrollrutorna.
- **Vid trädgränsen:** 73 procent färre bär.
- **I skogen:** 59 procent färre bär.

Resultatet var alltså **tvärtemot forskarnas förväntan**: pollineringen betydde *minst* i den varmaste, lägst belägna miljön.

Bärens och frönas vikt

På fjället gav uteslutningen **50 procent lägre bärvikt** och **50 procent lägre frövikt**. I skogen och vid trädgränsen uteblev den effekten på bärvikten. Antalet frön per bär påverkades däremot inte nämnvärt – det var alltså **frönas storlek, inte deras antal**, som pollineringen styrde.

Ett intressant sidoresultat: under normala förhållanden producerades *färre* bär i skogen än på fjället, men de bär som bildades där var **större**. I skogen fanns också fler frön per bär.

Författarnas slutsats

Trots att blåbärsris kan självpollinera är korspollinering med insekter en viktig mekanism för fröproduktionen – särskilt på hög höjd. Men eftersom betydelsen var **minst i den varmaste miljön**, drar författarna slutsatsen att blåbärsriset är **relativt robust mot förändringar i pollinatörssamhället i ett varmare klimat**, och därmed mindre sårbart för klimatdrivna förändringar i samspelet mellan växt och pollinatör än man kunde ha befarat.

Viktiga data i korthet

- **År:** 2017 och 2018.
- **Plats:** Forollhogna, Dovrefjell och Grødalen, centrala Norge.
- **Upplägg:** sju höjdgradienter, tre lokaler per gradient (skog, trädgräns, fjäll), 180 provytor på 1 × 1 m.
- **Temperaturskillnad:** cirka 1,0 °C mellan skog och trädgräns, 0,6 °C mellan trädgräns och fjäll; cirka 160 höjdmeter mellan nivåerna.
- **Metod:** burar med insektsnät (2 × 2 mm) som uteslöt alla flygande insekter.
- **Bärproduktion vid uteslutning:** –84 % på fjället, –73 % vid trädgränsen, –59 % i skogen.
- **Bärvikt och frövikt på fjället:** –50 % respektive –50 %.
- **Antal frön per bär:** i stort sett opåverkat – pollineringen styrde frövikten, inte antalet.
- **Huvudpollinatörer:** humlor, bin och getingar, med humlor dominerande i fjällmiljö.
- **Artens egenskap:** delvis självpollinerande, vilket fungerar som en buffert.

Faktakontroll mot originalartikeln. Bakgrundstexten ovan använder källan för att belysa att förändringar hos blåbärsriset kan få effekter bortom den enskilda plantan. Att humlor är huvudpollinatörer stämmer, liksom att arten benämns nyckelart. Artikelns egen huvudslutsats pekar dock åt motsatt håll i just pollineringsfrågan: blåbärsriset är **relativt okänsligt** för förändringar bland sina pollinatörer i ett varmare klimat, eftersom pollineringens betydelse var minst i den varmaste miljön och arten dessutom självpollinerar delvis. Källan belägger alltså artens status som nyckelart och dess beroende av insekter på hög höjd – men den bör inte åberopas som argument för att arten skulle vara särskilt klimatkänslig via sina pollinatörer.

Källförteckning

Källförteckning

Boulanger-Lapointe, N., Järvinen, A., Partanen, R. & Herrmann, T.M. (2017). Climate and herbivore influence on *Vaccinium myrtillus* over the last 40 years in northwest Lapland, Finland. *Ecosphere*, 8(1), e01654. <https://doi.org/10.1002/ecs2.1654>

Felton, A.M., Juvany, L., Hedwall, P.-O., Felton, A., Erbrech, J., Sayn, A., Morel, J., Wallgren, M., Jarnemo, A., Schönbeck, L. & Spitzer, R. (2026). Forest stand characteristics drive the macronutrient composition of *Vaccinium* winter forage for cervids. *Ecological Applications*. <https://doi.org/10.1002/eap.70182>

Olsen, S.L., Evju, M., Åström, J., Løkken, J.O., Dahle, S., Andresen, J.L. & Eide, N.E. (2022). Climate influence on plant–pollinator interactions in the keystone species *Vaccinium myrtillus*. *Ecology and Evolution*, 12(5), e8910. <https://doi.org/10.1002/ece3.8910>

Svensson, B.M., Carlsson, B.Å. & Melillo, J.M. (2018). Changes in species abundance after seven years of elevated atmospheric CO₂ and warming in a Subarctic birch forest understorey, as modified by rodent and moth outbreaks. *PeerJ*, 6, e4843. <https://doi.org/10.7717/peerj.4843>